

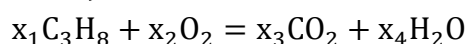
1. 線性聯立方程組與矩陣

1.1 線性聯立方程組 (Systems of Linear Equations)

1.3.1

例：化學式平衡

丙烷 C_3H_8 燃燒 (與氧 O_2 反應) 產生二氧化碳 CO_2 與水 H_2O ，得形如



的方程式。我們須找出合理的 x_1, x_2, x_3 與 x_4 的值。由於物質不滅，反應前之各元素之原子數目與反應後之各元素之原子數目相同，得以下

$$(C) \quad 3x_1 = x_3$$

$$(H) \quad 8x_1 = 2x_4$$

$$(O) \quad 2x_2 = 2x_3 + x_4$$

或

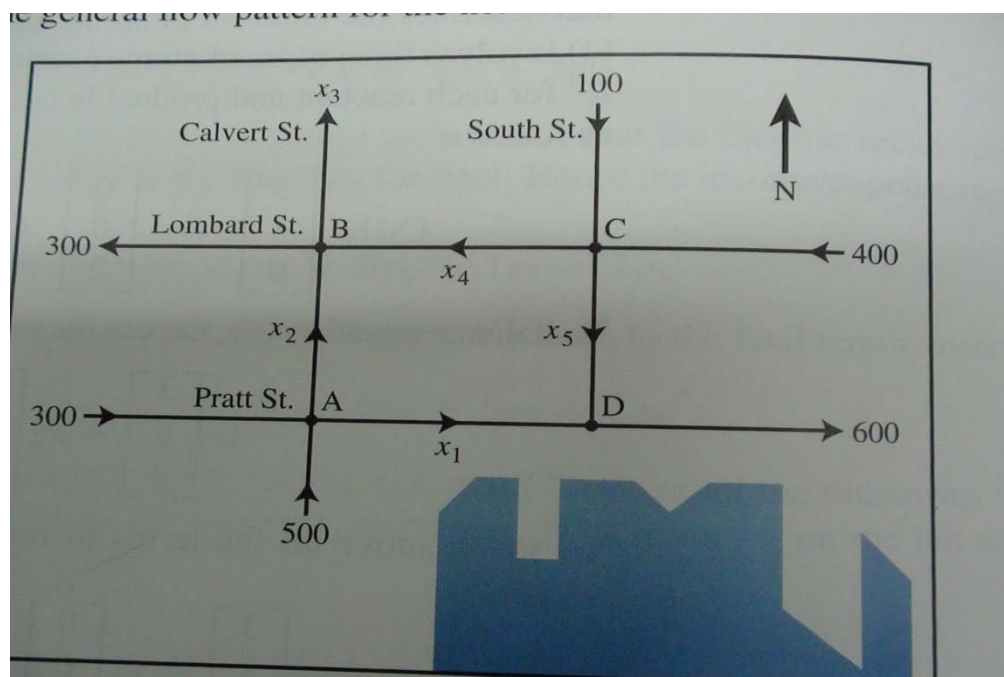
$$3x_1 + 0x_2 - x_3 + 0x_4 = 0$$

$$8x_1 + 0x_2 + 0x_3 - 2x_4 = 0$$

$$0x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0$$

1.1.2

例：網路分析



上圖表某市區數個單行道在某特定時刻的交通流量 (每小時行經的車數)，假設

在每一路口處，流入的車流等於流出的車流，則圖中各路段之未知車流 x_1, x_2, x_3, x_4 須滿足

路口	流入	流出
A	$300 + 500$	$= x_1 + x_2$
B	$x_2 + x_4$	$= 300 + x_3$
C	$100 + 400$	$= x_4 + x_5$
D	$x_1 + x_5$	$= 600$

或

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 &= 800 \\0x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + 0x_5 &= 300 \\0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + x_4 + x_5 &= 500 \\x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + x_5 &= 600\end{aligned}$$

1.1.3

例：九章算數第八章(方程)

今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九斗。

上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四斗。

上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實~~三十四~~斗。

問上、中、下禾實一秉各幾何？ 二十六

解：令下、中、上禾實一秉各 x 、 y 、 z 斗。則依題意有如下方程組：

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 39 \\x + 3y + 2z &= 34 \\3x + 2y + z &= 26\end{aligned}$$

1.2

定義：線性聯立方程組 (Systems of Linear Equations)

稱方程式 $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$ 為以 $x_1, \cdots, x_n$ 為變數的 n 變數線性方程式。

m 個 n 變數線性方程式組成一個線性方程組：

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}$$

若 $x_i = s_i, i = 1, 2, \cdots, n$ 代入原方程組而滿足每一列線性方程式，則稱 $(s_1, s_2, \cdots, s_n)$ 為方程組之一解 (solution)

1.3 高斯消去法 (Gaussian Elimination)

1.3.1

例：解線性方程組

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 39 \\ x + 3y + 2z = 34 \\ 3x + 2y + z = 26 \end{cases} \begin{matrix} -(r_1) \\ -(r_2) \\ -(r_3) \end{matrix}$$

解：

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 39 \\ x + 3y + 2z = 34 \\ 3x + 2y + z = 26 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_2 - r_1 \rightarrow r_2} \begin{cases} x + 2y + 3z = 39 \\ y - z = -5 \\ 3x + 2y + z = 26 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_3 - 3r_1 \rightarrow r_3} \begin{cases} x + 2y + 3z = 39 \\ y - z = -5 \\ -4y - 8z = -91 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_1 - 2r_2 \rightarrow r_1 \\ r_3 + 4r_2 \rightarrow r_3 \end{matrix}} \begin{cases} x + 5z = 49 \\ y - z = -5 \\ -12z = -21 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_3 \div 12} \begin{cases} x + 5z = 49 \\ y - z = -5 \\ z = 9.25 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_1 - 5r_3 \rightarrow r_1 \\ r_2 + r_3 \rightarrow r_2 \end{matrix}} \begin{cases} x = 2.75 \\ y = 4.25 \\ z = 9.25 \end{cases}$$

此方程組有唯一解。三平面交於一點。

1.3.2

例：解聯立方程組：

$$\begin{cases} 2x + 4y + 6z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 3 \\ 7x + 8y + 9z = 6 \end{cases}$$

解：

$$\begin{cases} 2x + 4y + 6z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 3 \\ 7x + 8y + 9z = 6 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_1 \div 2} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 3 \\ 7x + 8y + 9z = 6 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_2 - 4r_1 \rightarrow r_2 \\ r_3 - 7r_1 \rightarrow r_3 \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ -3y - 6z = 3 \\ -6y - 12z = 6 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_2 \div (-3) \rightarrow r_2} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ y + 2z = -1 \\ -6y - 12z = 6 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_1 - 2r_2 \rightarrow r_1 \\ r_3 + 6r_2 \rightarrow r_3 \end{matrix}} \begin{cases} x - z = 2 \\ y + 2z = -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = z + 2 \\ y = -2z - 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{令 } z=t} \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = t \end{cases}$$

注意到 (x, y, z) 落在過 $(2, -1, 0)$ 平行 $\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ 的直線上。此方程式有無限多解。三平面交於一直線。

1.3.3

例：解聯立方程組：
$$\begin{cases} 2x + 4y + 6z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 3 \\ 7x + 8y + 9z = 0 \end{cases}$$

解：

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 3 \\ 7x + 8y + 9z = 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_1 \div 2 \rightarrow r_1} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 3 \\ 7x + 8y + 9z = 0 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 - 4r_1 \rightarrow r_2 \\ r_3 - 7r_1 \rightarrow r_3 \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ -3y - 6z = 3 \\ -6y - 12z = 0 \end{cases} \xrightarrow{r_2 \div (-3)} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ y + 2z = -1 \\ -6y - 12z = 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_1 - 2r_2 \rightarrow r_1 \\ r_3 + 6r_2 \rightarrow r_3 \end{matrix}} \begin{cases} x - z = 2 \\ y + 2z = -1 \\ 0 = -6 \end{cases}$$

得一矛盾方程式 $0 = -6$ ，故此方程組無解。第一與第二平面平行不相交。

1.5.1

註： $r_i + \alpha r_j \rightarrow r_i$ 意為將第 i 個方程式換成原來第 i 個方程式與常數 α 乘以第 j 個方程式之和。 $\alpha r_i \rightarrow r_i$ 意為將第 i 個方程式換成原來第 i 個方程式乘以常數 α 。

很明顯如此過程所得新的方程組與原方程組有相同的解。

$\left(\begin{array}{l} \text{由 } (r_i + \alpha r_j) + (-\alpha r_j) = r_i, \left(\frac{1}{\alpha}(\alpha r_i)\right) = r_i \text{ 可知高斯消去法的每一過程是可逆} \\ \text{的} \end{array} \right)$

1.4 矩陣

由高斯消去法的過程中可看到我們只對變數的係數及常數作一些轉換，方程式的基本形式是不變的，即將方程組

$$\left| \begin{array}{l} 3x + 21y - 3z = 0 \\ -6x - 2y - z = 62 \\ 2x - 3y + 8z = 32 \end{array} \right|$$

中未知數省略則得如下陣列

$$\begin{array}{c} \text{行} \\ \downarrow \text{Column} \\ \begin{array}{c} \longrightarrow \\ \text{列} \\ \text{Row} \end{array} \left[\begin{array}{cccc} 3 & 21 & -3 & 0 \\ -6 & -2 & -1 & 62 \\ 2 & -3 & 8 & 32 \end{array} \right] \end{array}$$

我們可很輕易的看出原方程組與陣列之間的關係(對應)。

1.4.1

定義：形如

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{m \times n}$$

由數組成的 m 列 n 行的長方形陣列稱為大小為 $m \times n$ 的矩陣(matrix)。

稱矩陣

$$[a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in}]$$

為列向量(row vector)。

稱矩陣

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$$

為行向量(column vector)。

以 a_{ij} 表位於第 i 列第 j 行的元素。兩矩陣相等若且唯若其大小相等且對應元素皆相等。即

$A = [a_{ij}] = [b_{ij}] = B$ 若且唯若 $a_{ij} = b_{ij}$, $i = 1, 2, 3, \dots, m$, $j = 1, 2, 3, \dots, n$ 。

稱矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

為方程組

$$\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}$$

補上變數;
去括號

之輔助矩陣 (augmented matrix) 。

(增廣矩陣 Extend Matrix)

1.4.2

例：利用高斯消去法與輔助矩陣解方程組

$$\begin{array}{rcl} x + 2y - z & = & 1 \\ 2x + 4y & = & 2 \\ y - 3z & = & 0 \end{array}$$

解：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 - 2r_1 \rightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 & \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{r_3 \div 2 \rightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 + 3r_3 \rightarrow r_2 \\ r_1 + r_3 \rightarrow r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2 \rightarrow r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

1.4.3

定義：在高斯消去法中所使用之

- (i) 兩列交換。
- (ii) 將一列之每一元素乘以一非零數。
- (iii) 一列減去某列之倍數。

稱為矩陣之基本列運算

1.4.4

定義：若一矩陣 B 可由一矩陣 A 經一系列基本列運算所得則稱 A 與 B 為列等價 (row equivalent)。

1.4.5

定義：若一矩陣 A 滿足以下條件則稱此矩陣為簡化梯形矩陣 (reduced row-echelon form)

- (i) 若 A 的非零列的第一個非零元素都等於 1。我們其為 (leading 1)。
- (ii) 在含有 (leading 1) 的行內，所有其他元素都為 0。
- (iii) 所有的 (leading 1) 由左上至右下分佈，即若 a_{ij} 與 a_{mn} 都為 (leading 1)，則有 $(m-i)(n-j) > 0$ 。

1.4.6

例：用一系列基本列運算將矩陣

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

化為一簡化梯形矩陣。

$$\text{解: } \begin{bmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 - r_1 \rightarrow r_2} \begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 - \frac{3}{2}r_2 \rightarrow r_3} \begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_1 - 6r_3 \rightarrow r_1 \\ r_2 - 2r_3 \rightarrow r_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \div 2 \rightarrow r_2} \begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 + 9r_2 \rightarrow r_1} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -6 & 9 & 0 & -72 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 \div 3 \rightarrow r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

不同消去法与其結果:

* A 為增廣矩陣。

— 高斯消去法 Gaussian Elimination

A $\xrightarrow{\text{一系列列運算}}$ 階梯形矩陣。

— 高斯-約旦消去法 Gauss-Jordan Elimination

A $\xrightarrow{\text{一系列列運算}}$ $\text{rref}(A)$
簡化階梯矩陣
(reduced row-echelon form)

1.4.7

定理：任一 $m \times n$ 之矩陣 A 皆有唯一之簡化梯形矩陣與其列等價。

以 $\text{rref}(A)$ 表示。

會考 $\rightarrow$ * 若矩陣 A 和矩陣 B 為列等價 (row equivalent), 則 $\text{rref}(A) = \text{rref}(B)$ 。

1.5 線性方程組的解

1.5.1 * Leading 1

例： $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 為一 (reduced row-echelon form) 矩陣。
簡化階梯矩陣

1.5.2

例：設上例為一線性方程組的輔助矩陣，則原方程組為

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_4 &= 2 \\x_3 - x_4 &= 2 \\x_5 &= -2\end{aligned}$$

解方程式得

$$\begin{aligned}x_1 &= 2 - 2x_2 - 3x_4 \\x_3 &= 2 + x_4 \\x_5 &= -2\end{aligned}$$

這裡我們以非 (leading 1) 所在的變數 x_2, x_4 表示 (leading 1) 所在的變數 x_1, x_3, x_5 。

此種表示中非 (leading 1) 所在的變數 x_2, x_4 可為任意值，故引入參數 s, t 且令

$x_2 = s, x_4 = t$ ，即可得方程式一般解的表示：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 2s - 3t \\ s \\ 2 + t \\ t \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

註：讀者可驗證 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 與 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 滿足方程組

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_4 &= 0 \\x_3 - x_4 &= 0 \\x_5 &= 0\end{aligned}$$

其所有解為：
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}。$$

矩陣方程組的
解的可能性：
- 恰有唯一解
- 無解
- 無限多組解
1.5.3

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1$$

→ 無解

矛盾方程式

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = 2, \quad x_1 + 2x_2 = 4$$

$$x_1 = 4 - 2x_2$$

⇒ 無限多組解

leading 1 下所對應的變數 (x_1, x_3)
為 leading Variable, 其餘變數 (x_2) 為 Free Variable
let $x_2 = t, t \in \mathbb{R}$
→ $x_1 = 4 - 2t$

例：給三線性方程式之輔助矩陣的 reduced row-echelon form：

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (iii) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

問其各有多少解？

* 一系列基本列運算 $A \rightarrow A'$ 則 A 所對應的線性方程組與 A' 所對應的線性方程組有相同的解集合

解：(i) 中第三列一為 $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1$ 為矛盾方程式，故此方程組無解。

(ii) 將輔助矩陣還原為方程組：

$$x_1 + 2x_2 = 1$$

$$x_3 = 2$$

$$0 = 0$$

$$0 = 0$$

$$\text{解得 } x_1 = 1 - 2x_2, x_3 = 2 \text{ 或者寫成 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2t \\ t \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

此方程組有無限多解。

(iii) $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$ 為唯一解。

1.5.4

定義：一矩陣之 $\text{rref}(A)$ 中 leading 1 的個數稱為 A 的 (rank)，記為 $\text{rank}(A)$ 。

1.5.7: 設 A 為一 $m \times n$ 的矩陣， $\text{rank}(A) \leq m$ 且 $\text{rank}(A) \leq n$ 。

1.5.5

$$\text{例：因 } \text{rref}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 所以 } \text{rank}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}\right) = 2$$

1.5.6

定義：一線性方程組的輔助矩陣中非 (leading 1) 所在的變數稱為自由變數

(free variable)，(leading 1) 所在的變數 稱為領導變數 (leading variable)。

1.5.7

定理：設一線性方程組有 m 個線性方程式和 n 個未知數， A 為其係數矩陣。

(i) $\text{rank}(A) \leq m$ 且 $\text{rank}(A) \leq n$

(ii) 若 $\text{rank}(A) = m$ 則方程組必有解。

$\rightarrow \text{rref}(A)$ 不存在 "0 列"
故無矛盾方程式!

(iii) 若 $\text{rank}(A) = n$ ，則方程組最多只有一解。

(iv) 若 $\text{rank}(A) < n$ ，則方程組不是無解就是有無限多解。

$\rightarrow$ 存在 free Variable!

(v) 方程式個數比未知數小 ($m < n$) 則 $\text{rank}(A) \leq m < n$ 且這方程組不是無解就有無限多解。

$\rightarrow \text{rank}(A) = m = n$ ，存在唯一解。

(vi) $n = m$ 時，即方程式個數與未知數個數相同時，則

方程式有唯一解若且為 $\text{rank}(A) = n$ 。

證明：(ii) 若 $\text{rank}(A) = n$ ， $\text{rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ 可看出原方程式有

唯一解。

若方程式有唯一解，則由 (i) 知 $\text{rank}(A) \leq n$ ，即 $\text{rank} \geq n$ ，但任一矩陣

之 $\text{rank} \leq$ 列數 m ，即 $\text{rank}(A) \leq n$ ，綜合之得 $\text{rank}(A) = n$ 。

1.6 矩陣的運算

給一線性方程組

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m &= b_m \end{aligned}$$

觀察到不同的數組 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$ 代入即得不同的數組 $\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m \end{bmatrix}$,

以函數的觀念來說即一函數 F 把 R^n 中的點 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$ 映至 R^m 中的一點 $\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m \end{bmatrix}$,

以函數表法即為

$$F\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m \end{bmatrix}$$

方程可寫為 $F(\vec{x}) = \vec{b}$, 而解方程式意為找到被 F 映至 $\vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ 的 $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$ 。

由於 F 完全由矩陣 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$ 所決定, 我們可視矩陣 A 即為函數

F , 方程式 $F(\vec{x}) = \vec{b}$ 即可寫成 $A(\vec{x}) = \vec{b}$, 又由於不同的矩陣 A 都以同樣方式處理 $\vec{x}$ 產生函數值 $A(\vec{x})$, 我們不如把那種方式定義成矩陣 A 與矩陣 $\vec{x}$ 的運算。如以下

1.6.1

定義： $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$ 爲一 $n \times m$ 的矩陣， $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$ 爲一向量。

矩陣乘法定義

定義 A 與 $\vec{x}$ 的乘積爲

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m \end{bmatrix}$$

$$= x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix} + \cdots + x_m \begin{bmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{bmatrix}$$

1.6.2

註：若將 A 記爲 $[\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \cdots \ \vec{v}_m]$ ， $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m$ 爲 A 之行向量。則

$$A\vec{x} = [\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \cdots \ \vec{v}_m] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + \cdots + x_m\vec{v}_m$$

若將 A 記爲 $\begin{bmatrix} \vec{w}_1 \\ \vec{w}_2 \\ \vdots \\ \vec{w}_m \end{bmatrix}$ ， $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_m$ 爲 A 之列向量，則

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} \vec{w}_1 \\ \vec{w}_2 \\ \vdots \\ \vec{w}_m \end{bmatrix} \vec{x} = \begin{bmatrix} \vec{w}_1 \cdot \vec{x} \\ \vec{w}_2 \cdot \vec{x} \\ \vdots \\ \vec{w}_m \cdot \vec{x} \end{bmatrix}$$

$$\text{let } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

(內積)

$$x \cdot y = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = x_1y_1 + \cdots + x_iy_i + \cdots + x_ny_n$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

1.6.3

例： $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$

或 *<Another sol/>*

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 3 + 0 \times 1 + (-1) \times 2 \\ 1 \times 3 + 2 \times 1 + 3 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 + 0 - 2 \\ 3 + 2 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$$

1.6.4

例： $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 無定義，因第一個矩陣的行數與第二個矩陣的列數不一樣。

1.6.5

例： $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 0 + 0 \\ 0 + x_2 + 0 \\ 0 + 0 + x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ ，得 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 與任一矩陣 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

相乘得 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ ，通常以 $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 表示，並稱 I 為大小為 3×3 的單位向量。

1.6.6

例： $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 + 2 \cdot (-8) + 2 \cdot 4 \\ 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-8) + 3 \cdot 4 \\ 4 \cdot 4 + 5 \cdot (-8) + 6 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$